

1級土木 施工経験記述 | 空港用地造成（締固め管理）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示す。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇空港 用地造成工事（第〇工区）
- 発注者名：〇〇省〇〇地方整備局（または 〇〇県 〇〇建設事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：造成土工（切土・盛土）、盛土締固め工、雨水排水工、仮設道路工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、盛土面積 〇〇ha、最大盛土高 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（面的締固め均一性の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（広大な盛土面・均一性確保の困難さ）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（GNSS盛土管理システム・RI計器・格子状サンプリング）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締固め度・管理点通過回数）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は面積〇〇haの広大な用地に最大盛土高〇〇mの盛土を構築するもので、大型振動ローラーを〇〇台同時稼働させるため、転圧回数の偏りによる締固め度のばらつきが品質課題となった。

搬入土の土質変動により巻出し厚の一律管理が困難なことも課題となった。i) GNSS盛土締固め管理システムによる転圧管理、ii) 格子状サンプリングによる締固め度確認、iii) 盛土材の土質区分別管理基準の設定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 各ローラーにGNSSと加速度センサーを搭載し、管理用タブレットで転圧回数をリアルタイムに色別表示して未転圧箇所を即時是正した。
- ii) 盛土面を〇〇m×〇〇mの格子に区分してRI計器で各格子を測定し、締固め度〇〇%以上を全格子で確認後に次層へ進む手順とした。iii) 搬入土の土質試験結果に基づき区分別の巻出し厚と転圧回数を管理値として設定した。

全格子で締固め度規格値を達成し完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- GNSSシステム・加速度センサー → 自分の現場の品質管理機器（RI計器・砂置換法等）に置換
- 格子状サンプリングの格子寸法 → 自分の現場の管理区画の大きさに置換
- 締固め度の規格値 → 自分の現場の管理基準値に置換

減点NG例

広い面積の盛土だったので、各ローラーが丁寧に転圧して均一になるよう指示した。

品質課題が絞られず、試験・測定方法も管理基準値もない。合格水準は「広大な盛土面（現場条件）→ 締固め度のばらつき（品質課題）→ GNSSシステム・RI計器（試験）→ 転圧回数・締固め度〇〇%（規格値）」の連鎖。

工程管理（大量盛土の複数工区同時施工による工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（土量調整・天候・土質変動）と影響工種が具体的か。
- 工期確保の手段が施工量・工区分割の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（出来高曲線・週次調整会議）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇haの用地に盛土量〇〇〇〇〇m³を〇〇か月で完成させる必要があり、降雨による搬入土の含水比変動と大型ダンプ〇〇台の運行調整も遅延要因となった。特に連続降雨時は搬入を停止せざるを得ず遅延が生じる懸念があった。

工程確保が留意事項であり、i) 工区分割と複数工区の同時並行施工計画、ii) 降雨リスクを踏まえた土量搬入調整計画、iii) 出来高の定期把握と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 工事区域を〇〇工区に分割し、各工区に振動ローラーと敷均し機械を専属配置して工区単位で工程を管理し、クリティカルパスを分散させた。

ii) 週間天気予報と搬入土場の状況を毎週確認し、連続降雨予報時は搬入停止・乾燥期間を工程表に組み込んで過剰在荷を防いだ。iii) 月次で出来高曲線と予定を照合し、遅延工区は機械を増強して挽回した。全工区を工期内に完成させ、計画工期を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 工区分割数・機械専属配置 → 自分の現場の工区設定と機械配置に置換
- ・ 搬入土の含水比変動リスク → 自分の現場のクリティカルパスに置換
- ・ 出来高曲線による月次管理 → 自分の現場の進捗管理手法に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、全員で頑張って工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（大型重機の輻輳による接触災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・クレーン則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇haの施工区域内で振動ローラー・ブルドーザー・ダンプトラック等の大型重機が同時に稼働するため、重機同士の接触と重機と作業員の衝突が最大の危険として想定された。

大型重機の輻輳による接触・衝突災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 重機の動線分離と立入禁止区画の設定、ii) 誘導員の配置と合図の統一、iii) 重機オペレーターへの安全教育、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 重機走行路と作業員の歩行ルートを〇〇m以上の離隔で分離し、稼働エリア外周に安全柵を設けて関係者以外の立入を禁止した。ii) 大型重機の後進・交差点通過時には誘導員を常時配置し、旗・笛・無線機による合図基準を作業計画書に明記して周知した。

iii) 建設機械運転の有資格者であることを入場前に証明書で確認し、月次安全大会で危険予知を徹底した。これにより重機接触事故を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 動線分離の離隔距離 → 自分の現場の立入禁止基準値に置換
- ・ 誘導員の配置基準・合図手段 → 自分の現場の誘導體制に置換
- ・ 有資格者確認方法 → 自分の現場の入場時確認手続きに置換

減点NG例

重機が多かったので、オペレーターに注意するよう伝え、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（ICT施工機械の選定と土量バランス計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は広大な敷地に大量の切土・盛土を伴い、土量バランスの不均衡が生じると残土処分費の増加や工期超過につながるおそれがあった。また締固め品質の均一化には施工機械の適切な選定が不可欠であった。

施工機械の選定と土量バランスの最適化が技術的課題であり、i) ICT施工機械の採否と機種選定、ii) 切土・盛土の土量バランス計画、iii) 施工区画と機械配置の事前計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) GNSS搭載振動ローラーと3Dマシンコントロールブルドーザーを採用し、転圧回数と敷均し精度をリアルタイム管理して品質管理の省力化と精度向上を図った。

ii) 土量計算と粒度試験から切土の盛土転用率を算定し、過不足分を採取地・処分地と事前調整して施工計画書に明示した。iii) 工区ごとに機械配置計画図を作成し、ダンプ動線・作業半径が重複しないよう事前確定した。この計画で安全かつ効率的に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ICT施工機械（GNSS搭載ローラー・3Dブルドーザー）→ 自分が実際に採用または比較した機械に置換
- 土量バランスの算定方法 → 自分の現場の切盛土計画の内容に置換
- 採取地・処分地との調整 → 自分の現場で事前調整した相手先に置換

減点NG例

大きな工事なので、大型機械を選んで効率よく施工する計画を立てた。

比較した機種・選定理由が一切なく、土量バランス・機械配置計画にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（広域裸地からの濁水・粉じん対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇haに及ぶ広大な裸地盛土面が雨水にさらされ、濁水が隣接農業用水路・河川に流出するおそれがあった。また大型ダンプの走行による場外への土砂持ち出しも粉じんの発生源となった。

水質汚濁防止法の排水基準を満たし、農業用水の濁水汚染を防ぐことが技術的課題であり、i) 盛土面からの濁水流出防止、ii) 場外への土砂・粉じん飛散防止、iii) 水質測定と近隣農家への対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 工区境界に沈砂池を段階的に設置し、SS濃度が排水基準〇〇mg/L以下であることを確認してから放流した。ii) 場外搬出ダンプの荷台を養生シートで覆い、現場出口の洗車設備でタイヤ・車体の土砂を除去した。

乾燥時は散水車で定期散水して粉じんを抑制した。iii) 排水点で週次水質測定を実施し、農繁期前に周辺農家へ施工計画と対策を説明した。排水基準値以下を維持し濁水苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の規模・段数 → 自分の現場の排水処理施設に置換
- SS排水基準値 → 自分の現場・地域の水質基準に置換
- 散水車による粉じん対策 → 自分の現場の主な環境課題（騒音・粉じん等）に置換

減点NG例

濁水が出ないよう工事を丁寧に行い、環境に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「GNSSシステムと格子状RI計器測定による面的締固め度管理」、設問2で「工区分割・複数同時施工による大量盛土の工期確保」を書く。ICT施工の品質管理と工区分割工程の両立を説明する。

安全×施工計画 設問1で「大型重機の輻輳による接触・衝突防止（動線分離・誘導員）」、設問2で「ICT機械の選定と土量バランス最適化の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「広大な盛土面の面的締固め度管理（GNSSシステム・格子状測定）」、設問2で「広域裸地からの濁水防止（沈砂池・水質測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「大量盛土の複数工区同時施工による工期確保」、設問2で「大型重機輻輳区域の動線分離と誘導員配置による接触防止」を書く。大規模現場特有の課題が両方で自然に対応する。

施工計画×環境 設問1で「ICT機械選定と土量バランス計画（事前の比較検討）」、設問2で「広域裸地の濁水・粉じん対策（沈砂池・散水・水質測定）」を書く。施工計画段階で排水処理施設の配置計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。